

IPv6 avançado: OSPFv3 e ACLs IPv6

E5 — IPv6 avançado e serviços · 16 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível avançado

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Planear endereçamento IPv6 de uma empresa
- ✓ Configurar OSPFv3 e ACLs IPv6
- ✓ Conhecer mecanismos de transição e segurança IPv6

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (3 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 6.	4 Confira as soluções na pág. 9.
---	---	---	--

ANTES DESTA AULA
Esta aula continua a última aula do módulo anterior (E4): **E4 · Aula 1 de 1 — Operações de cibersegurança**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Exemplo resolvido: Plano IPv6	2
2. OSPFv3	2
3. ACL IPv6	2
4. Termos técnicos	3
5. Protocolos	5
6. Exercícios para fazer	6
7. Quiz	8
8. Soluções	9
9. Referências bibliográficas	10

1. Exemplo resolvido: Plano IPv6

EXEMPLO RESOLVIDO

Com o prefixo 2001:db8:20::/48: cada VLAN recebe um /64 usando os 16 bits do ID de sub-rede — VLAN 10 = 2001:db8:20:10::/64, VLAN 20 = 2001:db8:20:20::/64. Usar o número da VLAN no endereço facilita a leitura.

2. OSPFv3

comandos · passo a passo

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
```

```
R1(config)# ipv6 router ospf 10
```

```
R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
```

O router ID continua a ser um número de 32 bits.

```
R1(config)# interface g0/0/0
```

```
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
```

OSPFv3 ativa-se na interface.

```
R1# show ipv6 ospf neighbor
```

```
R1# show ipv6 route ospf
```

3. ACL IPv6

comandos · passo a passo

```
R1(config)# ipv6 access-list BLOQUEAR-TELNET
```

As ACL IPv6 são sempre nomeadas.

```
R1(config-ipv6-acl)# deny tcp any any eq telnet
```

```
R1(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any any
```

Atenção: o deny implícito também bloquearia o ND, que precisa de ICMPv6.

```
R1(config)# interface g0/0/0
```

```
R1(config-if)# ipv6 traffic-filter BLOQUEAR-TELNET in
```

Em IPv6 usa-se traffic-filter.

Mecanismo	Para quê
Dual-stack	IPv4 e IPv6 ao mesmo tempo
Túneis	IPv6 dentro de IPv4
NAT64/DNS64	Clientes só IPv6 a aceder a servidores IPv4
RA Guard	Bloqueia Router Advertisements falsos
DHCPv6 Guard	Bloqueia servidores DHCPv6 falsos

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.

Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

OSPF (Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)) — Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo. Exemplo: router ospf 1 → network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.

ACL (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

Permissão — Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar. Exemplo: O grupo Contabilidade tem permissão de leitura na pasta Faturas.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Router ID (RID) — Número em forma de IPv4 que identifica cada router no OSPF. Exemplo: router-id 1.1.1.1 fixa o ID do router.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Vizinho OSPF (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: `show ip ospf neighbor` mostra os vizinhos em estado FULL.

Telnet — Protocolo antigo de acesso remoto por linha de comandos, sem cifra: as palavras-passe viajam legíveis. Exemplo: Usa a porta TCP 23; deve ser substituído por SSH.

Deny implícito (implicit deny) — Regra invisível no fim de todas as ACLs que bloqueia tudo o que não foi permitido. Exemplo: Uma ACL só com deny bloqueia todo o tráfego por causa do deny implícito.

ND (Neighbor Discovery (descoberta de vizinhos)) — Protocolo do IPv6 que substitui o ARP e ajuda os equipamentos a encontrar routers e vizinhos, usando mensagens ICMPv6. Exemplo: Com ND, o PC pergunta o MAC de 2001:db8::1 com uma mensagem Neighbor Solicitation.

ICMP (Internet Control Message Protocol) — Protocolo de mensagens de controlo e erro do IP. É usado pelo ping e pelo traceroute. Exemplo: «Destination unreachable» é uma mensagem ICMP.

Dual stack (pilha dupla) — Ter IPv4 e IPv6 ligados ao mesmo tempo no mesmo equipamento. Exemplo: O PC tem 192.168.1.10 e 2001:db8:1::10 ao mesmo tempo.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

Túnel (tunneling) — Técnica que mete pacotes de um tipo dentro de outros para atravessar uma rede que não os conhece. Exemplo: Um túnel leva pacotes IPv6 dentro de IPv4 para atravessar um operador antigo.

Tradução de endereços (NAT64 no caso IPv6↔IPv4) — Converter um endereço noutro ao passar por um equipamento, por exemplo de privado para público ou de IPv6 para IPv4. Exemplo: O NAT64 permite a um PC só com IPv6 chegar a um site só com IPv4.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

RS e RA (Router Solicitation / Router Advertisement) — Mensagens ICMPv6: o PC envia Router Solicitation a pedir informação e o router responde com Router Advertisement (prefixo, gateway). Exemplo: Graças ao RA, o PC sabe que o prefixo da rede é 2001:db8:1::/64.

DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6) — Versão do DHCP para IPv6, que dá endereços e outras informações aos equipamentos. Exemplo: Em DHCPv6 stateless, o PC cria o endereço por SLAAC mas recebe o DNS do servidor.

5. Protocolos

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

ICMPv6 — Internet Control Message Protocol para IPv6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (próximo cabeçalho 58)

Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.

DHCPv6 — Dynamic Host Configuration Protocol para IPv6

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 547 (servidor), UDP 546 (cliente)

Entrega endereços IPv6 e outras opções (como DNS) aos dispositivos. Pode ser stateful (o servidor atribui e regista o endereço) ou stateless (só dá o DNS, o endereço vem por SLAAC).

6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Router ID**?

- ☐ **A)** QoS — Quality of Service
- ☐ **B)** RID
- ☐ **C)** Organizationally Unique Identifier (identificador único da organização)
- ☐ **D)** Power over Ethernet (alimentação pela Ethernet)

2. O que significa **IPv6** (Internet Protocol version 6)?

- ☐ **A)** Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.
- ☐ **B)** Número que mede a confiança numa fonte de rotas; quanto menor, mais confiável. Desempata rotas de protocolos diferentes.
- ☐ **C)** ACL que só olha para o endereço IP de origem. Deve ficar perto do destino.
- ☐ **D)** O último endereço de uma sub-rede, com todos os bits de host a 1. Envia para todos os hosts dessa rede.

3. O que significa **Interface**?

- ☐ **A)** Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma.
- ☐ **B)** Valor que um protocolo de encaminhamento usa para comparar caminhos para a mesma rede; o menor ganha.
- ☐ **C)** Métrica do OSPF, calculada pela largura de banda de referência a dividir pela largura de banda da ligação.
- ☐ **D)** Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

4. O que significa **Bit** (binary digit (dígito binário))?

- ☐ **A)** Um access point e todos os equipamentos sem fios ligados a ele.
- ☐ **B)** Access point que não funciona sozinho: recebe toda a configuração da WLC.
- ☐ **C)** O primeiro modo depois de entrar no equipamento: só permite comandos básicos de consulta. O prompt termina em «>».
- ☐ **D)** A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

5. O que quer dizer a sigla DHCPv6?

- ☐ **A)** Internet Message Access Protocol
- ☐ **B)** GUA — Global Unicast Address
- ☐ **C)** routing
- ☐ **D)** Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6

6. Para que serve IPv4?

- ☐ **A)** Versão aberta do HSRP: vários routers partilham um gateway virtual e um assume se o outro falhar. Funciona entre marcas diferentes.
- ☐ **B)** Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.
- ☐ **C)** Junta vários cabos físicos numa só ligação lógica (EtherChannel), somando largura de banda e dando redundância. É uma norma aberta, funciona entre marcas diferentes.
- ☐ **D)** É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

7. Que porta usa ICMPv6?

- ☐ **A)** UDP 2055 ou 9995/9996 (configurável); IPFIX UDP 4739
- ☐ **B)** — (próximo cabeçalho 58)
- ☐ **C)** UDP 500 (IKE), UDP 4500 (NAT-T); protocolos IP 50 (ESP) e 51 (AH)
- ☐ **D)** TCP 445 (antigamente 137–139 com NetBIOS)

8. Em que camada OSI trabalha ICMPv6?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 4 — Transporte
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 1 — Física

9. O que quer dizer a sigla Bit?

- ☐ **A)** Media Access Control address
- ☐ **B)** configuração em execução
- ☐ **C)** Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)
- ☐ **D)** binary digit (dígito binário)

10. Para que serve ICMPv6?

- ☐ **A)** Um dos protocolos de encaminhamento mais antigos e simples, de vetor de distância. Usa o número de saltos (routers) como métrica; hoje aparece sobretudo em laboratórios.
- ☐ **B)** Descarrega o e-mail do servidor para um único dispositivo. Normalmente apaga as mensagens do servidor depois de as descarregar.
- ☐ **C)** Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.
- ☐ **D)** Protege as redes sem fios: autentica quem entra e cifra o tráfego no ar. Existe no modo Pessoal (senha partilhada) e Empresarial (802.1X com RADIUS).

7. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que tamanho de prefixo se dá a cada VLAN em IPv6?

- ☐ **A)** /48
- ☐ **B)** /56
- ☐ **C)** /64
- ☐ **D)** /128

2. Como se aplica uma ACL IPv6 a uma interface?

- ☐ **A)** ip access-group
- ☐ **B)** ipv6 traffic-filter
- ☐ **C)** access-class
- ☐ **D)** ipv6 acl

3. No OSPFv3 ativa-se o protocolo na interface.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

4. O que bloqueia o RA Guard?

- ☐ **A)** Router Advertisements falsos
- ☐ **B)** ARP
- ☐ **C)** DNS
- ☐ **D)** HTTP

8. Soluções

Exercícios

1. Resposta: B) RID

Router ID = RID. Número em forma de IPv4 que identifica cada router no OSPF.

2. Resposta: A) Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.

IPv6: Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.

Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

3. Resposta: D) Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

Interface: Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

4. Resposta: D) A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

Bit: A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

5. Resposta: D) Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6

DHCPv6 = Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6. Versão do DHCP para IPv6, que dá endereços e outras informações aos equipamentos.

6. Resposta: B) Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet). Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

7. Resposta: B) — (próximo cabeçalho 58)

ICMPv6: porta — (próximo cabeçalho 58), transporte —.

8. Resposta: C) 3 — Rede

ICMPv6 → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.

9. Resposta: D) binary digit (dígito binário)

Bit = binary digit (dígito binário). A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

10. Resposta: C) Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.

Internet Control Message Protocol para IPv6. Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: C) /64

/64.

2. Resposta: B) ipv6 traffic-filter

ipv6 traffic-filter.

3. Resposta: Verdadeiro

ipv6 ospf <processo> area <n>.

4. Resposta: A) Router Advertisements falsos

RAs não autorizados.

9. Referências bibliográficas

1. DEERING, S.; HINDEN, R. RFC 8200: Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification. IETF, 2017.
2. HINDEN, R.; DEERING, S. RFC 4291: IP Version 6 Addressing Architecture. IETF, 2006.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.